F2

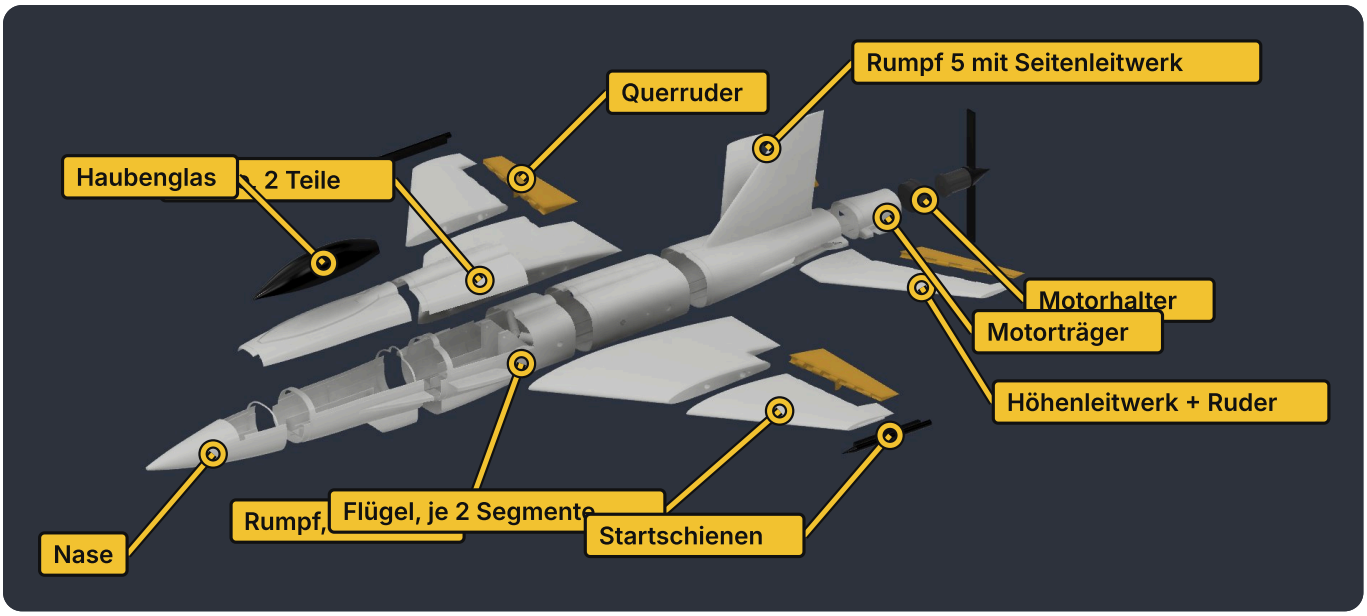
Propeller-Jet mit Pfeilflügel · gedruckt, gesteckt, geflogen



770 mm	1.150 mm	ca. 1,45 kg	4S 2200
Spannweite	Länge mit Spinner	Fluggewicht	Akku

9 Schritte. Pfeilflügel mit 40° Nasenpfeilung und Wurzelvorflügeln, Kinn-Lufteinlauf, Blasenhaube, Druckpropeller im Heck. Die große Haube nimmst du nach oben ab, darunter haben Akku, Regler und Empfänger je ein eigenes Fach, der Motor sitzt auf einem steckbaren Motorhalter, die Flügel stecken auf Kohleholmen und halten mit Magneten. Alles aus Bambu PLA Tough+.

Das brauchst du



Elektronik

- [ ] Motor SunnySky X2216 V3, 950 kV, mit Kreuzträger
- [ ] Klappluftschraube 8 × 6" mit Spinner 30 mm
- [ ] Regler 60 A mit BEC, bis 75 × 32 × 14 mm
- [ ] 3× Servo 9 g mit Metallgetriebe (2 Querruder, Höhe)
- [ ] Empfänger ab 4 Kanälen, bis 47 × 28 × 15 mm
- [ ] LiPo 4S 2200 mAh, bis 112 × 36 × 36 mm (ca. 250 g)
- [ ] 2 Servoverlängerungen 30 cm, Y-Kabel
- [ ] 3 Motorkabel-Verlängerungen, ca. 60 cm, mit 3,5-mm-Goldsteckern

Kleinteile

- [ ] Kohlerohr Ø 8 × 6 mm, 2 × 340 mm
- [ ] Kohlestab Ø 4 mm: 2 × 215 mm, 1 × 136 mm und 1 × 100 mm (Haubenriegel)
- [ ] Stahldraht Ø 2 mm, 132 mm (Höhenruder)
- [ ] Stahldraht Ø 1,2 mm für die Gestänge
- [ ] 8 Magnete Ø 10 × 3 mm (Flügel)
- [ ] 4 Magnete 6 × 3 mm (Haube)
- [ ] 4× Schraube M3 × 10 mit Mutter, Schraubensicherung
- [ ] 2 Servoschrauben 2,2 × 9,5 mm (Motorhalter)
- [ ] Gerades Filament 1,75 mm, ca. 0,8 m
- [ ] Klettriemen 20 mm, Sekundenkleber mittel + Aktivator

Werkzeug

- [ ] Cutter, Seitenschneider
- [ ] Flachzange für die Z-Biegungen
- [ ] Bohrer 2 mm (nur bei Bedarf)
- [ ] Schleifpapier 240er
- [ ] Inbusschlüssel für die Motorschrauben
- [ ] Servotester oder Sender
- [ ] Waage für den Schwerpunkt

Drucken

Am einfachsten öffnest du das Bambu-Studio-Projekt: 6 Platten, alle 22 Teile schon ausgerichtet und eingestellt, auf einem P1S rund 47 Stunden und 875 g PLA Tough+. Für andere Slicer liegen alle Teile als STL bei. Alles passt auf 256 × 256 mm, das höchste Teil ist die vordere Haube (248 mm), die inneren Flügelsegmente stehen diagonal.

Bambu PLA Tough+ **0,20 mm Standard** **PEI-Platte, 55 °C** **Düse 0,4 mm**

Teile	Wände	Füllung	Ausrichtung
Rumpf 1 bis 4, Rumpf 6, Haube vorne und hinten	1	0 %	stehend, Heck unten, 6-mm-Brim
Rumpf 5 mit Seitenleitwerk	1	0 %, im Seitenleitwerk 5 % Gitter	stehend, Nase unten, 6-mm-Brim
Motorhalter	3	40 % Gyroid	Flansch auf dem Bett
Haubenglas	1	0 %	stehend, hinten unten, 5-mm-Brim
Flügelsegmente	1	4 % Gitter	stehend: innen auf der Teilungsfläche, außen auf der Wurzel
Höhenleitwerk	1	5 % Gitter	stehend auf der Steckzunge
Querruder, Höhenruder	1	10 % Gitter	stehend, Ruderhorn wie beim BF1 angedruckt, Baumstütze nur unter dem Horn, Horn und Scharnieraugen 100 %
Startschienen	2	10 %	liegend auf der Klebefläche

Gut zu wissen

Der Rumpf hat nur eine Wand und keine Füllung. Die Steifigkeit kommt aus 12 Längsstringern, 5 Ringspanten, den Steckkragen und den Holmhülsen, die schon in die Teile konstruiert sind. Im Slicer deshalb keine Füllung zuschalten. Hülsen, Scharnieraugen, Magnetsitze und die Riegelpfosten für die Haube werden über Modifier voll gefüllt.

Alles geführt

Jede Klebestelle hat eine Führung, nichts muss frei gehalten werden: An jeder Rumpfnaht und an der Haubennaht steckt eine 10 mm lange Feder in einer Nut, der Kleber sitzt beidseitig auf großer Fläche, die Flügelsegmente fädeln auf beide Holme, die Startschienen sitzen mit einer Nut auf einer Feder an der Flügelspitze, das Haubenglas liegt in einem Rand der Haube und der Motorhalter steckt mit einem Zapfen im Heck.

Nach dem Druck

1. Brim abziehen, Kanten mit dem Cutter entgraten.
2. Scharnieraugen prüfen: Das Filament muss leicht durchgehen. Klemmt es, mit dem 2-mm-Bohrer von Hand nachziehen.

1. Steckkragen trocken zusammenstecken. Klemmt etwas, mit 240er Papier leicht anschleifen.
2. Holme in die Hülsen schieben: Sie sollen saugend gleiten, nicht klemmen.

Die 6 Druckplatten

So sind die Teile im Bambu-Studio-Projekt verteilt. Fang mit Platte 4 an, dem rechten Innenflügel: Er steht diagonal und ist das empfindlichste Teil. Zeiten und Gewichte gelten für einen P1S mit Bambu PLA Tough+.



Platte 1
Rumpf Nase, Akku, Mitte, Heck
9 h 09 · 155 g



Platte 2
Rumpf Einlauf, Leitwerk mit Seitenleitwerk
10 h 20 · 181 g



Platte 3
Haube vorne und hinten, Motorhalter, Startschienen
5 h 21 · 81 g



Platte 4
Flügel rechts innen, Ruder
6 h 12 · 134 g



Platte 5
Flügel links innen, Ruder
6 h 01 · 131 g



Platte 6
Flügel außen, Höhenleitwerk, Glas
9 h 50 · 191 g

Gesamt: 6 Platten · ca. 46 h 52 min · ca. 875 g Filament inklusive Stützen. Die Platten lassen sich in beliebiger Reihenfolge drucken.

Gut zu wissen

Die vordere Haube ist 248 mm hoch, Rumpf 5 mit dem Seitenleitwerk 244 mm, das Haubenglas 208 mm. Ab 150 mm Höhe druckt das Projekt die Außenwand langsamer, damit die hohen, schlanken Teile nicht wackeln. Filament vorher trocknen, dann gibt es keine Fäden im Inneren.

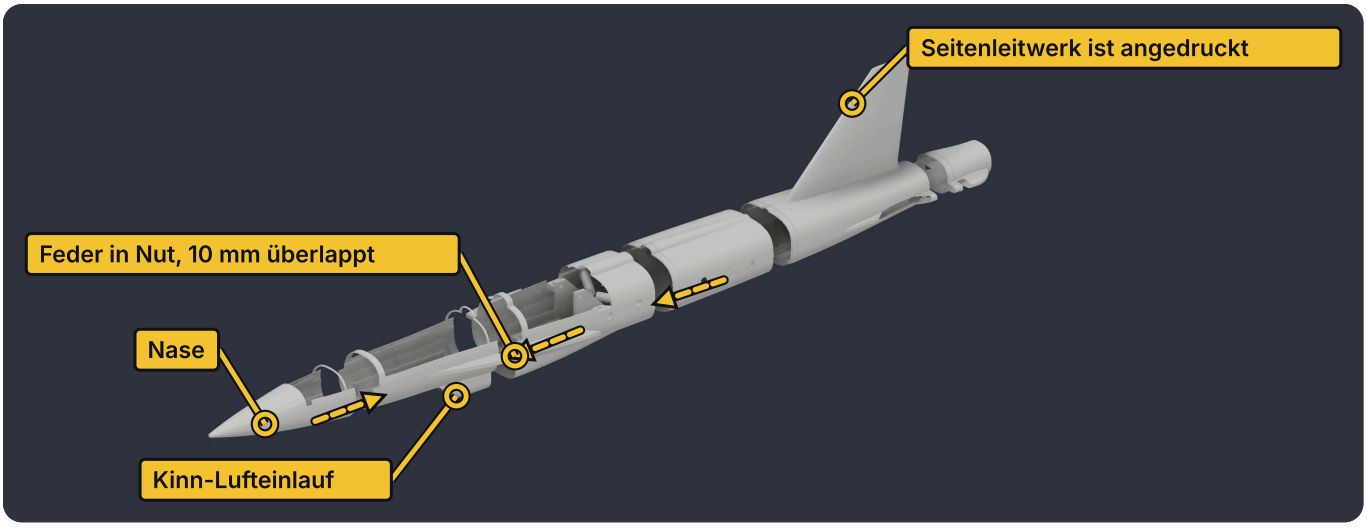
Ablauf auf einen Blick

1. Rumpf zusammenkleben
2. Motor montieren
3. Höhenleitwerk einstecken
4. Höhenruder anschlagen
5. Flügel kleben
6. Querruder und Servo
7. Flügel anstecken
8. Elektronik und Haube
9. Schwerpunkt
10. Sender und Erstflug



1 Rumpf zusammenkleben

Du brauchst: Rumpfteile 1 bis 6 · Sekundenkleber mittel oder 5-Minuten-Epoxid



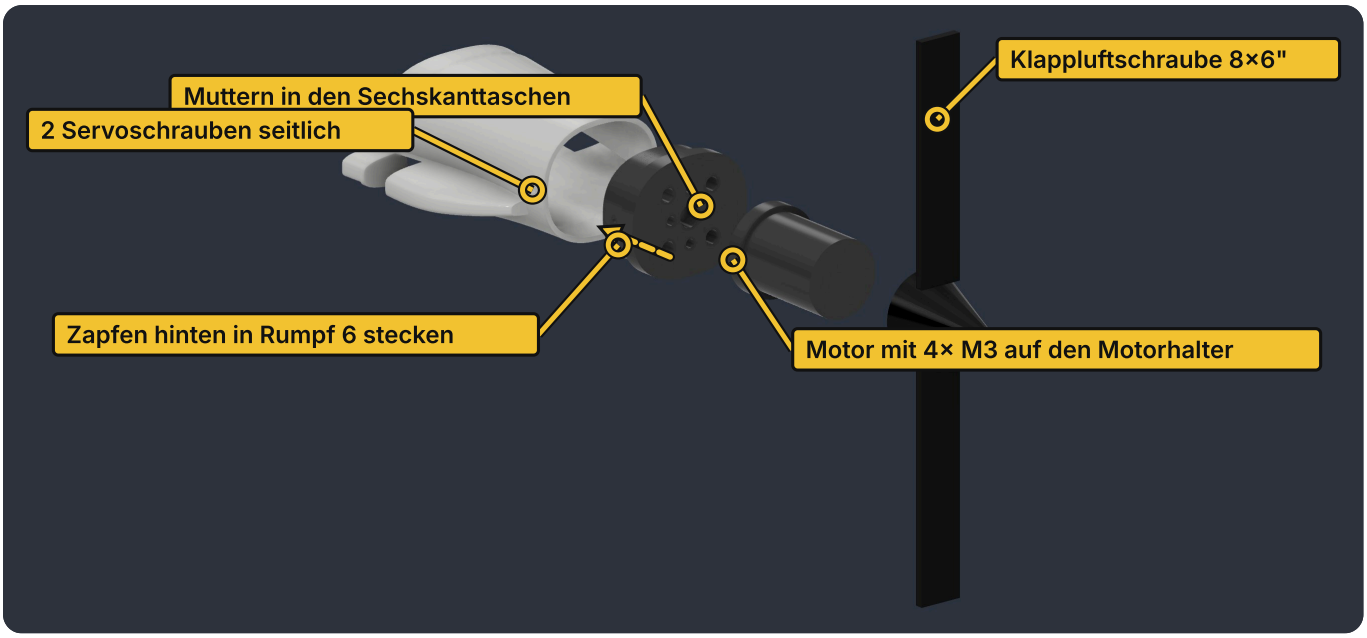
1. Alle sechs Teile trocken zusammenstecken: Nase, Akku, Einlauf, Mitte, Leitwerk, Heck. An jeder Naht steckt die Feder des hinteren Teils 10 mm tief in der Nut des vorderen. Rückenlinie, Wurzelvorflügel und Kinn-Einlauf laufen so von selbst gerade durch. Das Seitenleitwerk ist an Rumpf 5 schon angedruckt.
2. Rumpf 1 bis 3 verkleben: Kleber in die Nut geben, die Feder einschieben, bis die Außenhaut stumpf aneinanderstößt, kurz ausrichten.
3. Vor Rumpf 4 das Höhenruderservo in das Servobrett setzen (auf Mitte gestellt), Kabel nach vorne legen, das Gestänge (Stahldraht Ø 1,2 mm, ca. 300 mm) einhängen und nach hinten legen. Dann Rumpf 4 ankleben.
4. Rumpf 5 ankleben, dabei das Gestänge durch den Austrittsschlitz unten rechts fädeln. Zum Schluss Rumpf 6 ankleben.
5. Die zwei Haubenteile genauso verkleben: Feder der hinteren Haube in die Nut der vorderen.

Achtung

Unter der Haube sind Nut und Feder oben offen. Dort keinen Kleber an die Haubenkante bringen, sonst klebt die Haube später fest. Akkuschacht, Reglerwanne, Empfängerfach und Riegelpfosten sind schon angedruckt.

2 Motor montieren

Du brauchst: Motor X2216 mit Kreuzträger · 4× M3 × 10 mit Mutter · Motorhalter · 2 Servoschrauben 2,2 × 9,5 mm · Klappluftschraube mit Spinner



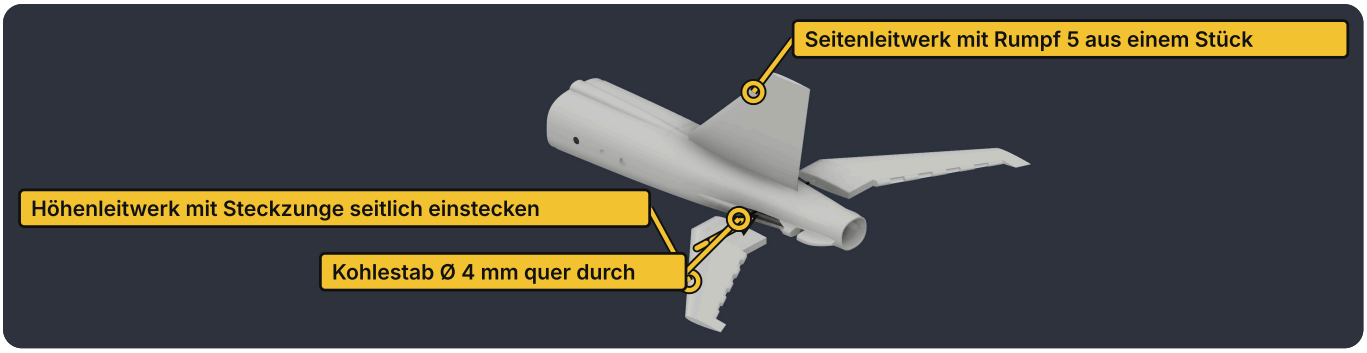
1. Kreuzträger an den Motor schrauben. Den Motor mit 4× M3 und Schraubensicherung auf den Flansch des Motorhalters schrauben: Die Muttern liegen innen in den Sechskanttaschen und können sich nicht mitdrehen. Das machst du bequem auf dem Tisch.
2. Motorkabel durch die Mittelbohrung nach innen führen.
3. Den Motorhalter mit dem Zapfen hinten in Rumpf 6 stecken, bis der Flansch anliegt. Der Zapfen führt ihn, die Motorachse steht damit von selbst gerade.
4. Seitlich die zwei Servoschrauben durch Rumpf 6 in den Zapfen drehen. Zum Motorwechsel nur diese beiden Schrauben lösen und den Halter nach hinten abziehen.
5. Spinner und Klappblätter erst ganz zum Schluss montieren. Durch die vier Löcher im Flansch strömt die Kühlluft aus dem Rumpf ab.

Achtung

Der Motor schiebt: Die Luft muss nach hinten gehen. Drehrichtung ohne Blätter mit einem Papierstreifen prüfen, sonst zwei Motorkabel tauschen. Die Klappblätter so einsetzen, dass sie nach hinten wegklappen.

3 Höhenleitwerk einstecken

Du brauchst: Höhenleitwerk links und rechts · Kohlestab Ø 4 mm, 136 mm



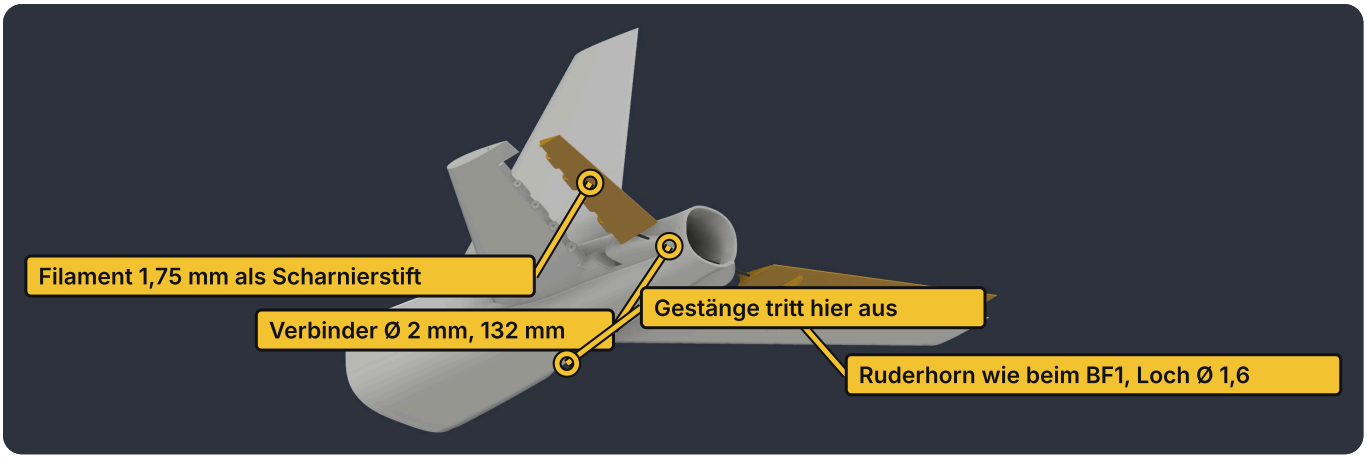
1. Höhenleitwerkshälften mit der Steckzunge von der Seite in den Rumpfschlitz stecken. Die Zunge führt sie in der richtigen Lage.
2. Den Kohlestab quer durch beide Hälften und den Rumpf schieben.
3. Von vorne peilen: Höhenleitwerk parallel zur Flügelauflage. Dann festkleben.

Gut zu wissen

Das Seitenleitwerk ist mit Rumpf 5 aus einem Stück gedruckt, da gibt es nichts auszurichten. Ein Seitenruder hat der Jet nicht: Das gepfeilte Seitenleitwerk und die Pfeilung des Flügels halten ihn gerade, Kurven fliegst du mit Querruder und Höhe. Das Höhenleitwerk ist mit 440 mm breiter als die Druckplatte, deshalb wird es in zwei Hälften gesteckt.

4 Höhenruder anschlagen

Du brauchst: Höhenruder links und rechts · Stahldraht Ø 2 mm, 132 mm · Filament 1,75 mm



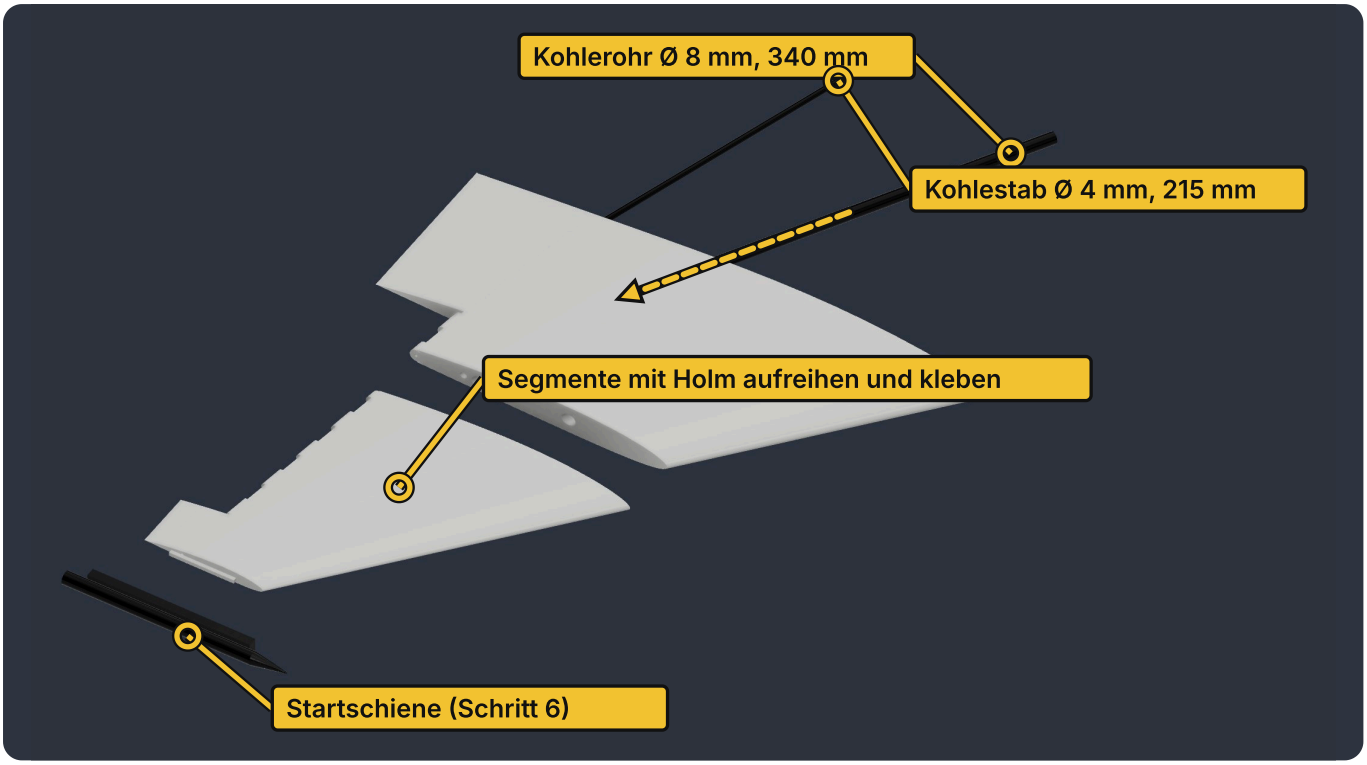
1. Das Ruderhorn ist am rechten Höhenruder schon angedruckt, verstärkt und angeschrägt wie beim BF1, mit einem Loch Ø 1,6 mm für die Z-Biegung. Die Baumstütze unter dem Horn abbrechen.
2. Verbinderdraht durch den Schlitz im Heck schieben und in beide Höhenruder stecken. So schlagen beide gemeinsam aus.
3. Ruder ans Leitwerk halten, Filament von außen durch die Scharnieraugen schieben, Überstand abschneiden und anschmelzen.
4. Höhenruder in Neutralstellung halten, am Gestänge die Z-Biegung für das Ruderhorn setzen und einhängen.

Tipp

Die Ruder müssen frei von Anschlag zu Anschlag fallen. Kein Kleber in die Scharniere.

5 Flügel kleben

Du brauchst: Flügelsegmente innen und außen · Kohlerohr Ø 8 mm, 340 mm · Kohlestab Ø 4 mm, 215 mm



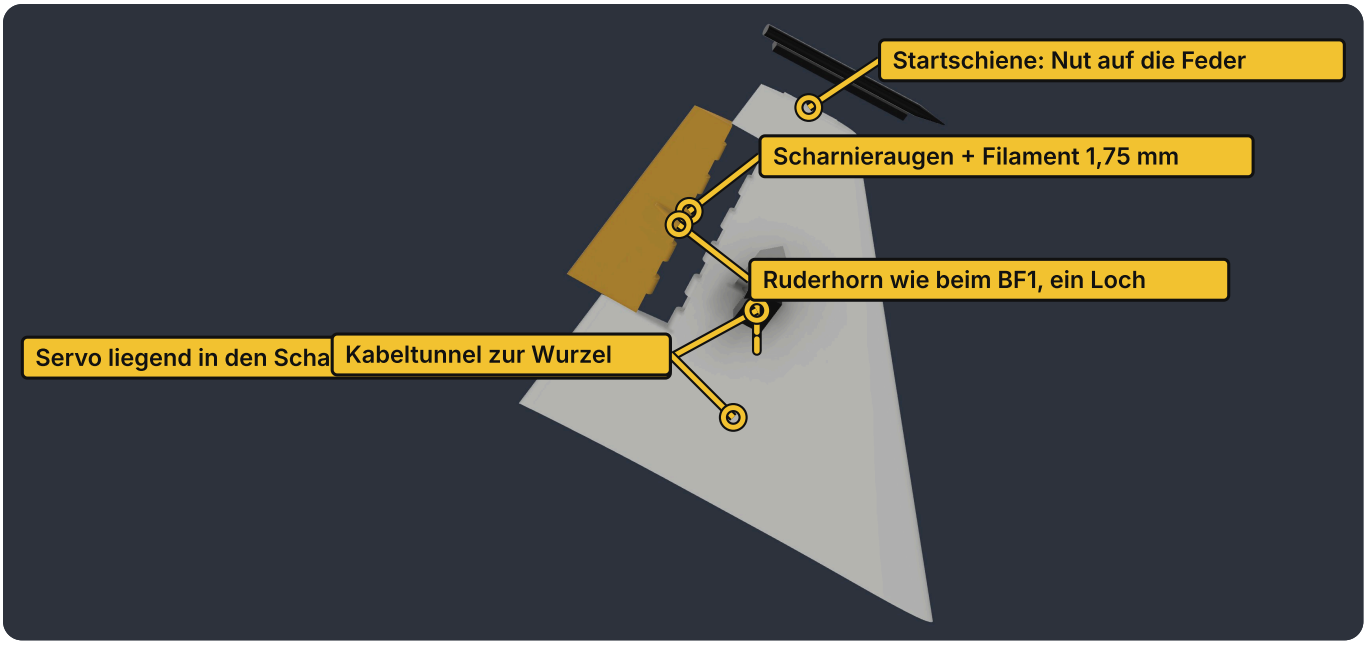
1. Kohlerohr und Kohlestab trocken in das Innensegment schieben. Sie ragen an der Wurzel nicht über.
2. Außensegment auf beide Holme schieben: Sie laufen über die Teilung und führen das Segment. Teilungsfläche dünn mit Kleber bestreichen und zusammendrücken. Endleiste auf einer ebenen Fläche ausrichten.
3. Zweite Flügelhälfte genauso bauen.

Achtung

Nur wenig Kleber an der Teilung: Was in den Kabeltunnel läuft, verstopft ihn. Den Tunnel nach dem Kleben mit einem Stück Draht prüfen.

6 Querruder und Servo

Du brauchst: Querruder · Filament 1,75 mm, ca. 220 mm · Servo 9 g · Startschiene



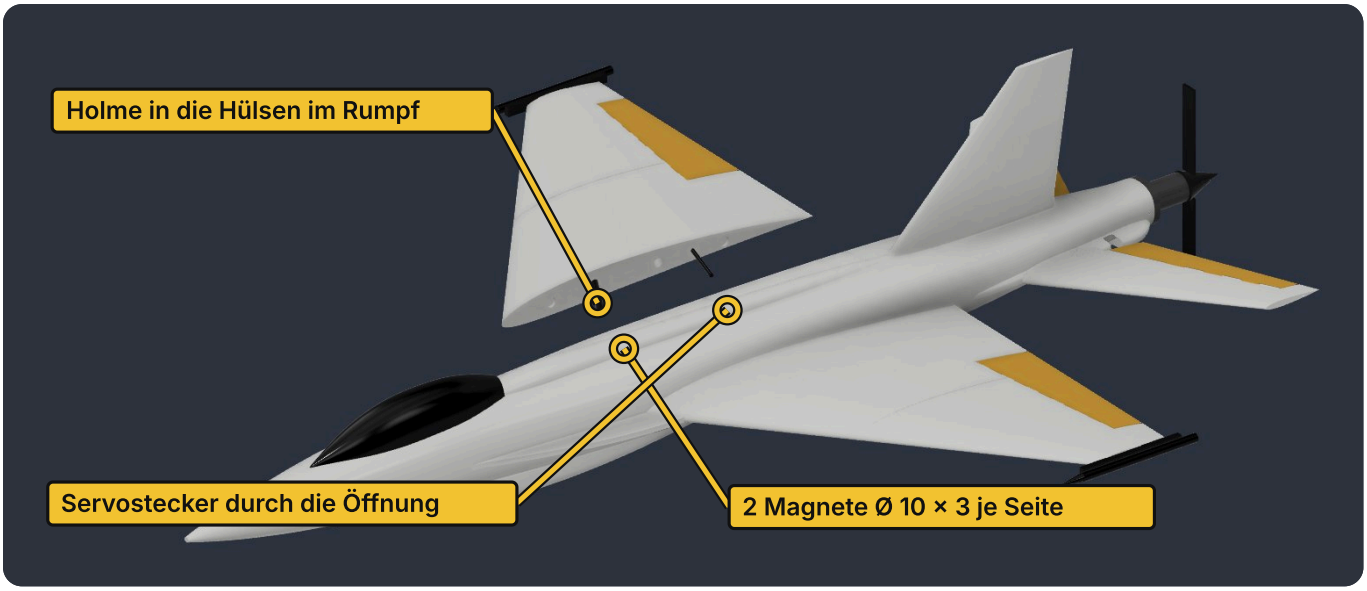
1. Das Ruderhorn ist unten am Querruder angedruckt, verstärkt und angeschrägt wie beim BF1, mit einem Loch Ø 1,6 mm für die Z-Biegung. Die Baumstütze unter dem Horn abbrechen.
2. Querruder an den Flügel halten und das Filament von der Flügelspitze aus durch alle Scharnieraugen schieben. Dann die Startschiene mit der Lenkflugkörper-Attrappe mit ihrer Nut auf die Feder an der Flügelspitze schieben und kleben: Sie deckt das Stiftende ab.
3. Servo auf Mitte stellen, das Servokabel durch den Kabeltunnel bis zur Wurzel ziehen. Der Tunnel ist 9 mm weit, der Stecker passt durch.
4. Servo liegend in den Schacht an der Unterseite setzen, mit einem Tropfen Kleber sichern, Gestänge mit Z-Biegung einhängen.

Tipp

Ein Stück Draht als Einfädelhilfe macht das Kabelziehen leichter. Am Ende schauen etwa 5 cm Kabel aus der Flügelwurzel.

7 Flügel anstecken

Du brauchst: Beide Flügel · 8 Magnete Ø 10 × 3 mm



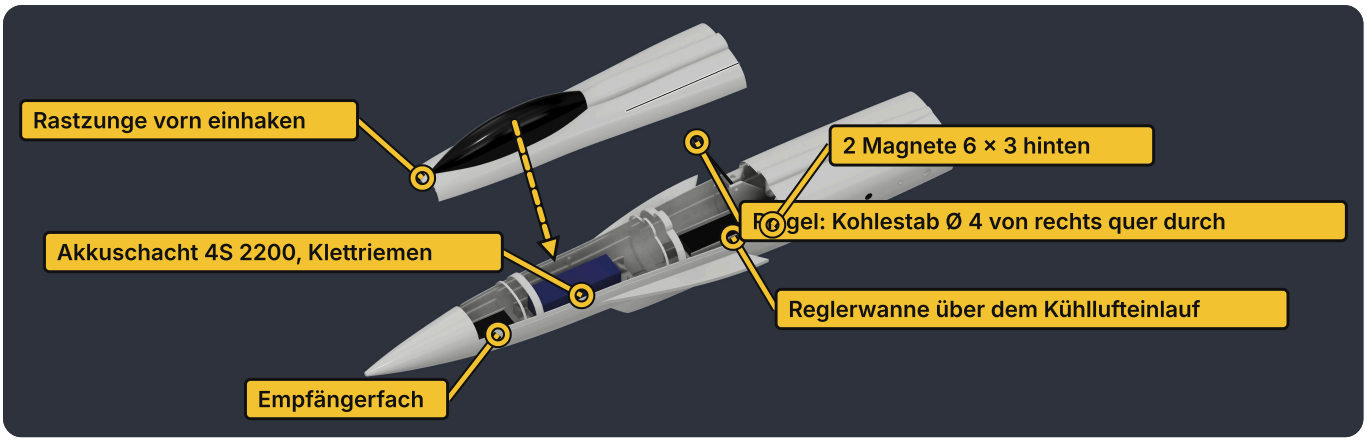
1. Je zwei Magnete in die Sitze an der Flügelwurzel und gegenüber in den Rumpf kleben. Vorher die Polung prüfen: Sie müssen sich anziehen.
2. Servokabel mit der Verlängerung verbinden, die aus der Öffnung in der Rumpfseite schaut (Schritt 8), Stecker in die Öffnung schieben.
3. Flügel mit den Holmen voraus in die Hülsen im Rumpf schieben, bis die Magnete einrasten.
4. Zum Transport ziehst du die Flügel einfach wieder ab.

Gut zu wissen

Die Holme stecken je Seite in eigenen Hülsen. Bei einer harten Landung geben die Magnete nach und der Flügel springt ab, statt zu brechen.

8 Elektronik und Haube

Du brauchst: Regler 60 A · Empfänger · LiPo 4S 2200 mAh · Klettband und Klettriemen · 3 Motorkabel-Verlängerungen · Haube mit Glas · Kohlestab Ø 4 mm, 100 mm



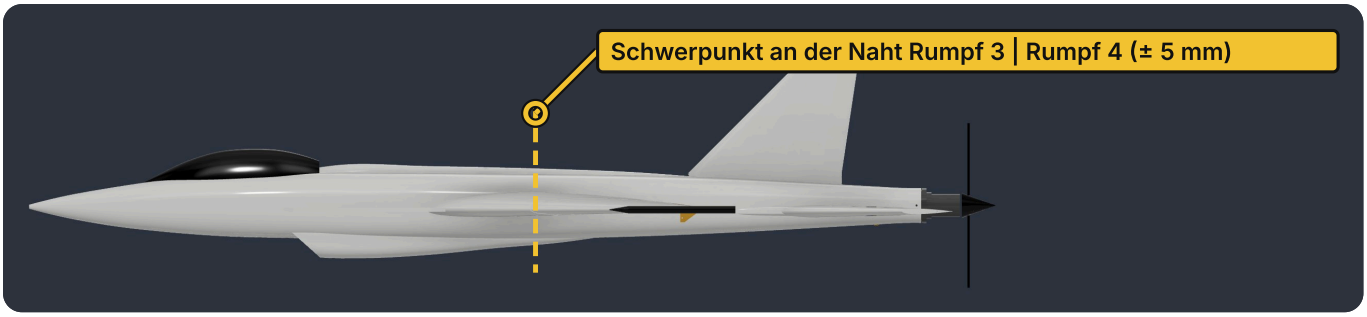
1. Empfänger mit Klettband in das Fach vorne in der Nase setzen, ein Klettriemen durch die zwei Schlitze hält ihn. Antennen nach oben und zur Seite legen.
2. Regler in die Wanne über dem Kühllufteinlauf legen und mit einem Klettriemen durch die zwei Schlitze im Boden sichern. Von unten strömt die Kühlluft durch die Schlitze an den Regler. Motorkabel mit den Verlängerungen nach hinten zum Motor führen.
3. Regler, Höhenruderservo und die zwei Servoverlängerungen am Empfänger einstecken. Die Kabel laufen seitlich neben dem Akkuschacht, die Stecker der Verlängerungen schauen an den Flügelwurzeln heraus.
4. Haubenglas in den Rand der vorderen Haube legen und dünn verkleben. Je zwei Magnete hinten in Rumpf und Haube kleben, Polung vorher prüfen.
5. Akku in den Schacht legen, die Kabel nach hinten durch die Lücke im hinteren Anschlag, und mit dem Klettriemen festschnallen. Die Seitenwände führen ihn, die Anschläge halten ihn vorne und hinten.
6. Haube vorne mit der Rastzunge einhaken und hinten auflegen. Den Kohlestab von rechts durch das Auge in der Haube und die zwei Pfosten im Rumpf schieben, bis er im linken Auge anstößt. Das Ende mit einem Streifen Klebeband sichern.

Achtung

Nie ohne den Riegelstab fliegen: Die Magnete allein halten die große Haube im Flug nicht. Akku immer zuletzt anstecken und zuerst abziehen, die Kabel nicht an der Haubenkante einklemmen.

9 Schwerpunkt einstellen

Du brauchst: Flugfertiges Modell mit Akku und Luftschraube



1. Modell an beiden Flügelwurzeln mit den Fingerspitzen anheben, genau an der Klebenaht zwischen Rumpf 3 und Rumpf 4 (610 mm hinter der Nasenspitze).
2. Es soll waagerecht hängen oder leicht mit der Nase nach unten.
3. Mit dem Akku einstellen: im Schacht zwischen den Anschlägen nach vorne oder hinten schieben, bis es passt, und die Stelle markieren. Reicht das nicht, ein paar Gramm Blei in die Nase kleben.
4. Erlaubt sind 5 mm vor bis 5 mm hinter der Naht.

Wichtig

Lieber etwas kopflastig als schwanzlastig. Rechnerisch liegt der Schwerpunkt mit dem Akku in der Mitte des Schachts an der Naht (rund 20 % der mittleren Flügeltiefe). Bei einem schwereren Akku wandert er nach vorne: dann den Akku weiter nach hinten schieben.

10 Sender einstellen und Erstflug

Du brauchst: Sender mit mindestens 4 Kanälen

Ausschläge

gemessen an der Ruderhinterkante innen

Funktion	Kanal	Ausschlag	Expo
Querruder	1 und 5 (oder Y-Kabel an 1)	± 9 mm	35 %
Höhenruder	2	± 8 mm	35 %
Gas	3	–	–

Ohne Seitenruder reichen 3 Kanäle. Failsafe auf Motor aus.

Richtung prüfen

Höhe ziehen	Höhenruder hoch
Höhe drücken	Höhenruder runter
Querruder rechts	rechtes Querruder hoch, linkes runter

Vor dem Erstflug

- [ ] Schwerpunkt an der Naht Rumpf 3 | 4 geprüft
- [ ] Ruder laufen frei und in die richtige Richtung
- [ ] Flügel eingerastet, Haube verriegelt (Kohlestab steckt)
- [ ] Luftschraube fest, Luft geht nach hinten
- [ ] Reichweitentest bestanden
- [ ] Akku voll, Failsafe = Motor aus

Erstflug

1. Windarmer Tag, große Wiese, ein Helfer wirft.
2. Vollgas, der Helfer hält den Jet am Rumpf vor dem Flügel und wirft ihn kräftig und gerade, Nase leicht nach oben. Der Propeller sitzt hinten, die Hand ist weit weg.
3. Flach weg fliegen lassen, Fahrt aufnehmen, dann steigen und auf Sicherheitshöhe trimmen.
4. Landung: Gas raus, flach mit etwas Fahrt anschweben und auf dem Bauch aufsetzen. Die Klappblätter legen sich nach hinten an.

Sicherheit

Luftschraube erst montieren, wenn alles fertig ist. Akku immer zuletzt anstecken und zuerst abziehen. LiPos nur unter Aufsicht laden.

Viel Spaß beim Fliegen.